

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Regole di Hund: definizione, rilevanza e significato fisico

Esercizio 1

Le linee spettrali della transizione $1s^2 2p \rightarrow 1s^2 2s$ per l'atomo di Li si trovano rispettivamente a:

$$\nu_1 = 14903,66 \text{ cm}^{-1}$$

$$\nu_2 = 14904,00 \text{ cm}^{-1}$$

- Schematizzare le modalità di riempimento dei due livelli e scrivere i numeri quantici corrispondenti per ogni livello
- Costruire un grafico con tutte le transizioni possibili (ammesse) fra i due livelli
- Poiché il campo magnetico terrestre è sufficiente a indurre uno splitting alla Zeeman, identificare la massima separazione possibile per la linea spettrale ν_2

Esercizio 2

Un fascio collimato di atomi (di campione ignoto), prodotto con energia termica $E_K = 100 \text{ meV}$ viene inviato all'interno di un magnete di Stern-Gerlach di lunghezza $l = 0.45 \text{ m}$ e con $\frac{\partial B}{\partial z} = 70 \text{ T/m}$. All'uscita del magnete il fascio percorre una distanza $d = 2 \text{ m}$ senza campo magnetico prima di colpire una lastra fotografica. La lastra fotografica rileva 4 linee equidistanziate, separate fra loro di 16 mm .

Determinare se gli atomi che compongono il fascio sono: F, P, Sc o Mn

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

L'integrale di scambio: definizione, rilevanza e significato fisico in almeno un esempio trattato nel corso

Esercizio 1

Si valutino per il Rubidio in configurazione $4d^7 5s$:

- 1) il momento magnetico atomico dello stato fondamentale
- 2) il numero di componenti in cui l'interazione spin-orbita separa la configurazione degenere di minima energia.

Esercizio 2

Sia dato un gas di molecole di HBr, il cui potenziale di interazione ha la forma:

$$E(R) = E_b(e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)})$$

Con $E_b = 3.94\text{eV}$; $R_0 = 0.141 \times 10^{-9}\text{m}$ e $R_1 = 10 \times 10^{-12}\text{m}$.

- 1) Determinare il valore di a tale che la $\nu_{classica}$ di vibrazione armonica coincida con la frequenza di vibrazione osservata $\nu = 7.945 \times 10^{13}\text{Hz}$.
- 2) Determinare la forza (in N) necessaria per allontanare di R_1 i due nuclei dalla distanza di equilibrio
- 3) Determinare la forza (in N) necessaria per allontanare di R_1 i due nuclei dalla distanza di equilibrio in caso di approssimazione armonica, e commentare il confronto con il risultato del punto 2)